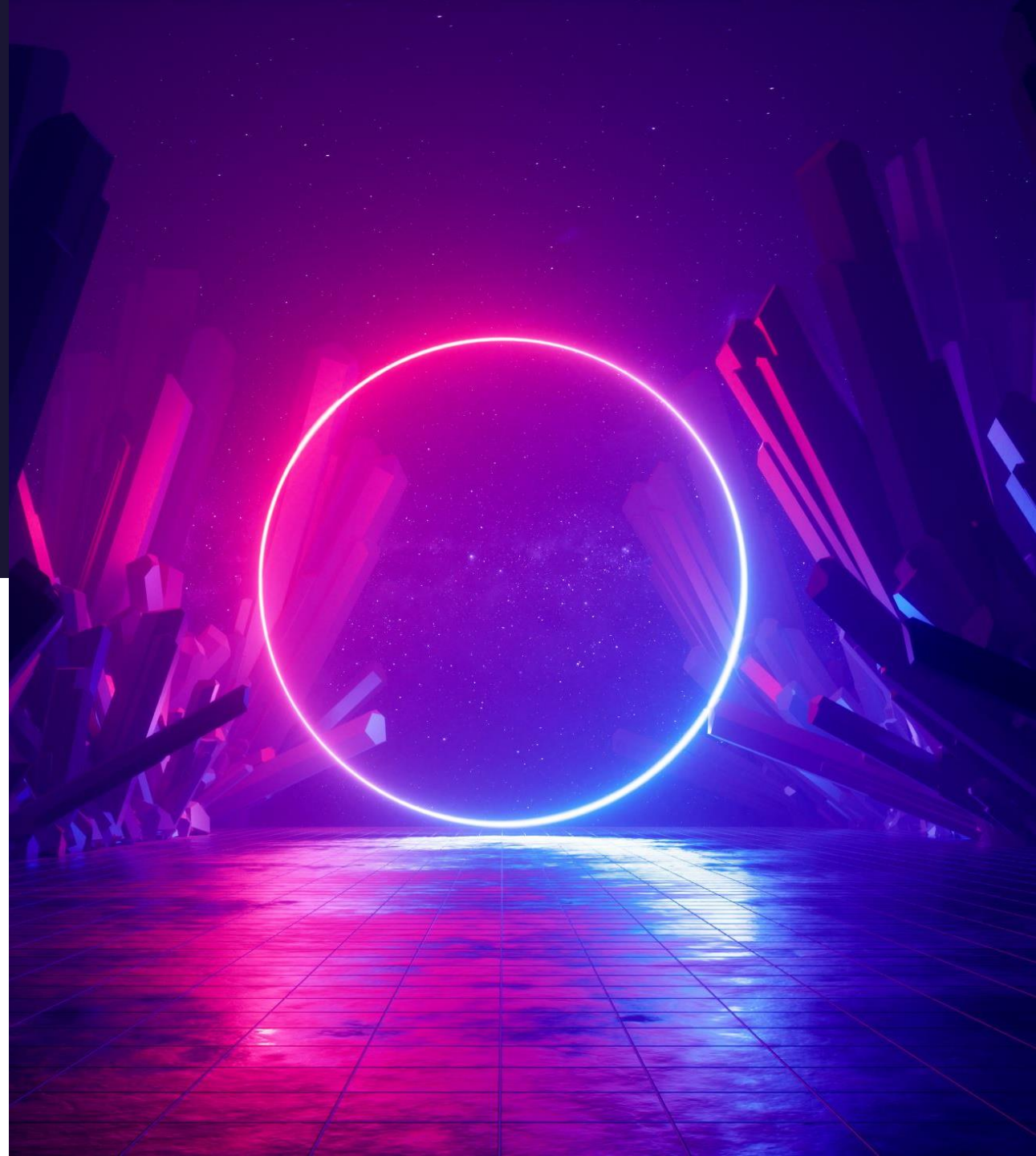
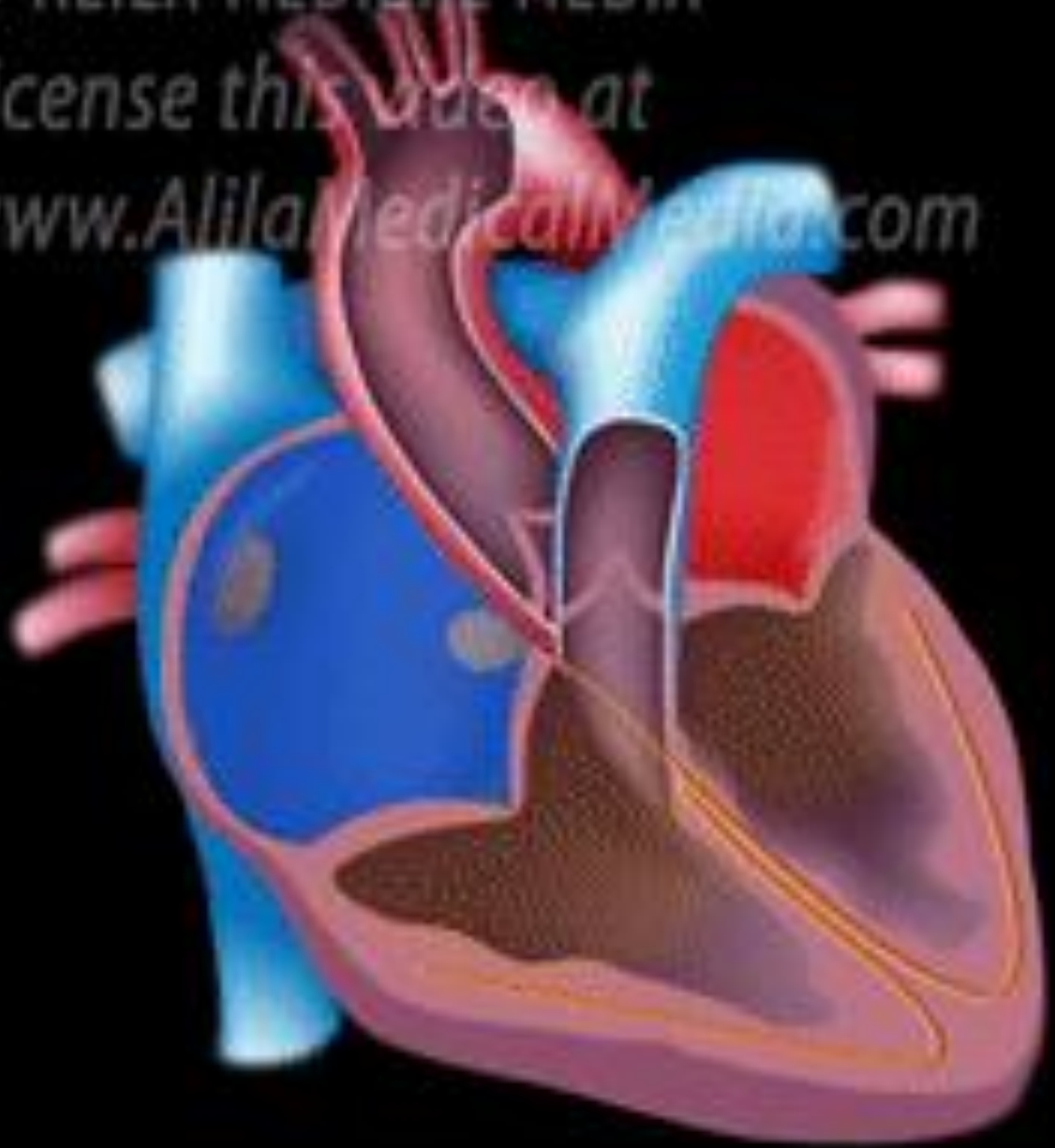
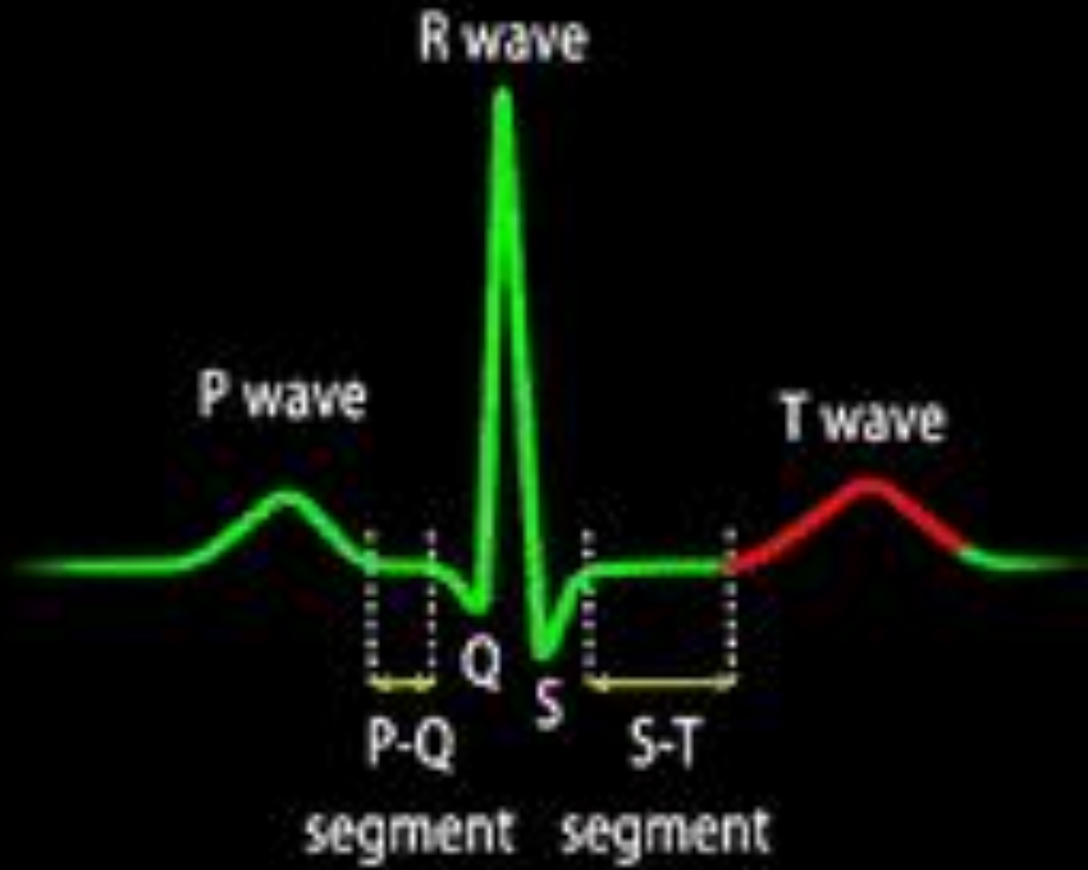
Electronics Engineering Technology

Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com diodos, transistores e amplificadores operacionais. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.



© ALILA MEDICAL MEDIA
License this video at
www.Alila[illegible].com





© ALILA MEDICAL MEDIA



Amplificadores Operacionais

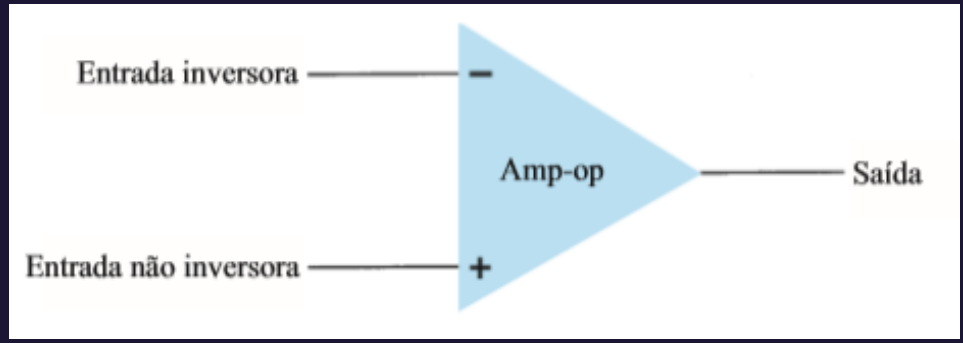
RELEMBRANDO

CARACTERÍSTICAS

1. Não há fluxo de corrente nos terminais de entrada

2. O AMPOP sempre tenta manter as entradas na mesma tensão (terra virtual)

3. Apresenta ganho Elevado



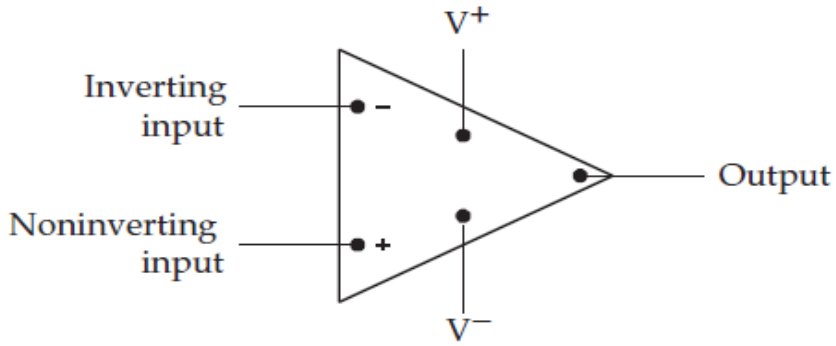


FIGURE 11.2: Circuit element symbol for the operational amplifier.

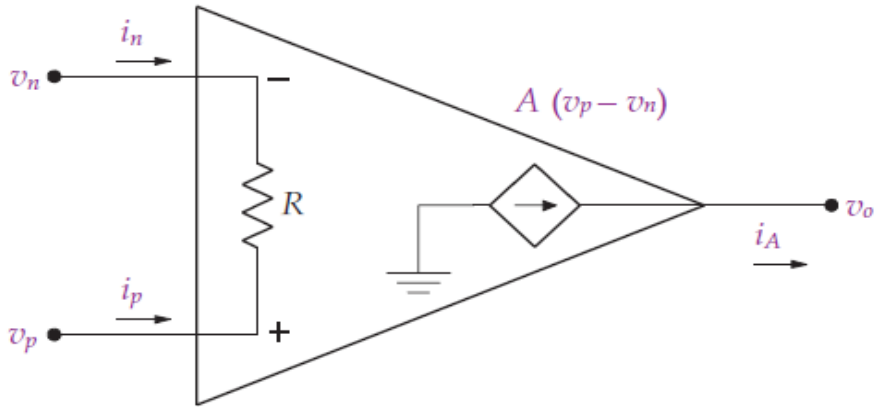
Amplificador diferencial

Av ↑ Zin ↑ Zout ↓

$A_V > 10^5$

$Z_{in} \to \infty$

$Z_{out} \to 0$



CARACTERÍSTICAS

1. Não há fluxo de corrente nos terminais de entrada

2. O AMPOP sempre tenta manter as entradas na mesma tensão

3. Apresenta ganho Elevado

APLICAÇÕES

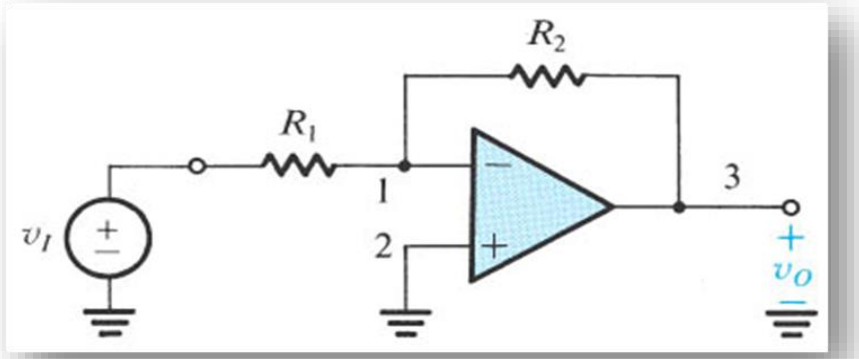
Na região Linear: Realizam operações matemáticas (integração, diferenciação, multiplicação/amplificação

Na região de saturação: comparador, gerador de onda quadrada, dente de serra, filtros e osciladores.

Amplificador diferencial

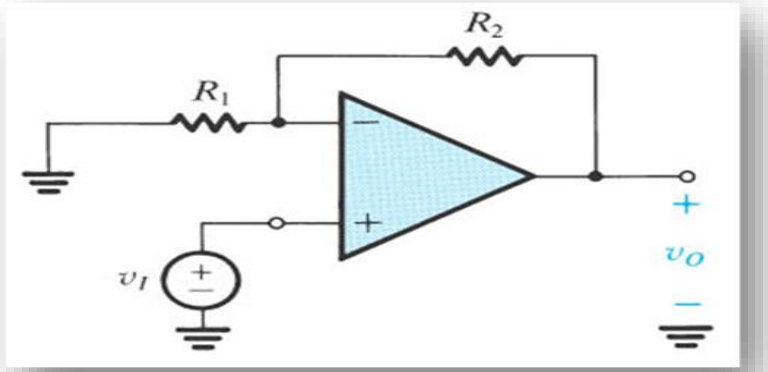


INVERSORA



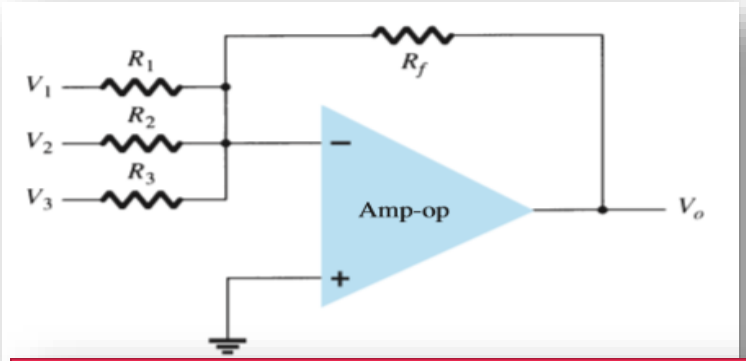
$$\therefore \frac{vo}{vi} = -\frac{R_2}{R_1}$$

NÃO-INVERSORA



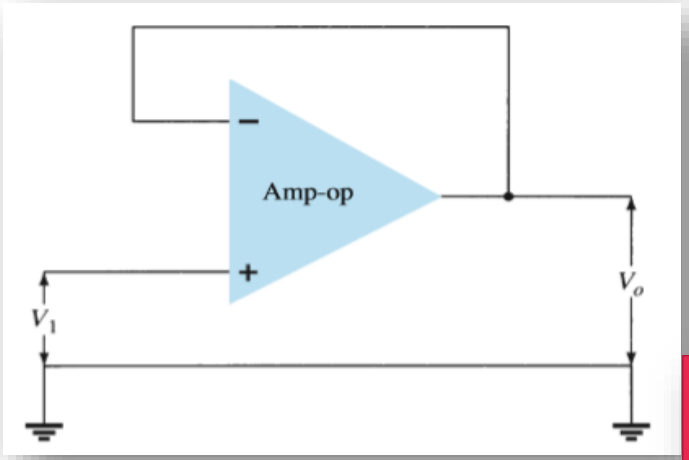
$$\therefore \frac{vo}{vi} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

SOMADOR



$$vo = -(\frac{R_f}{R_1} v1 + \frac{R_f}{R_2} v2 + \frac{R_f}{R_3} v3 + \ldots + \frac{R_f}{R_n} vn)$$

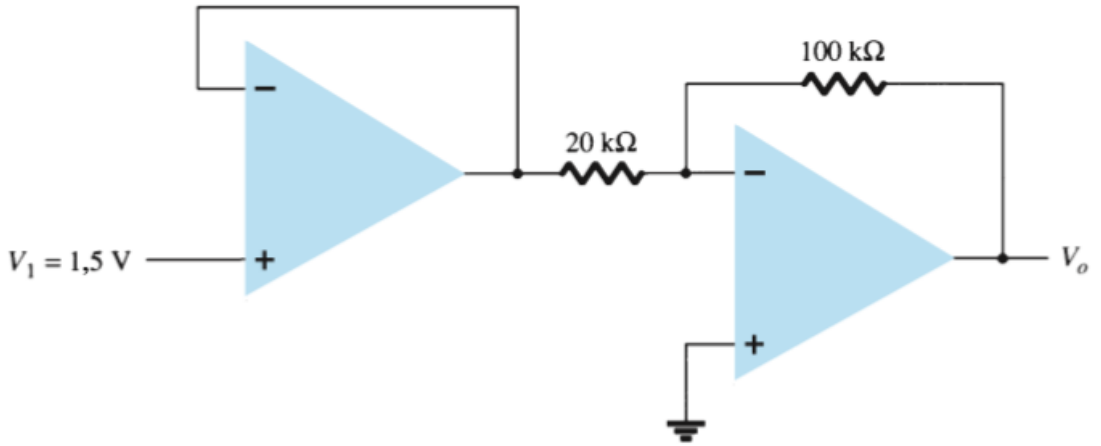
SEGUIDOR DE TENSÃO



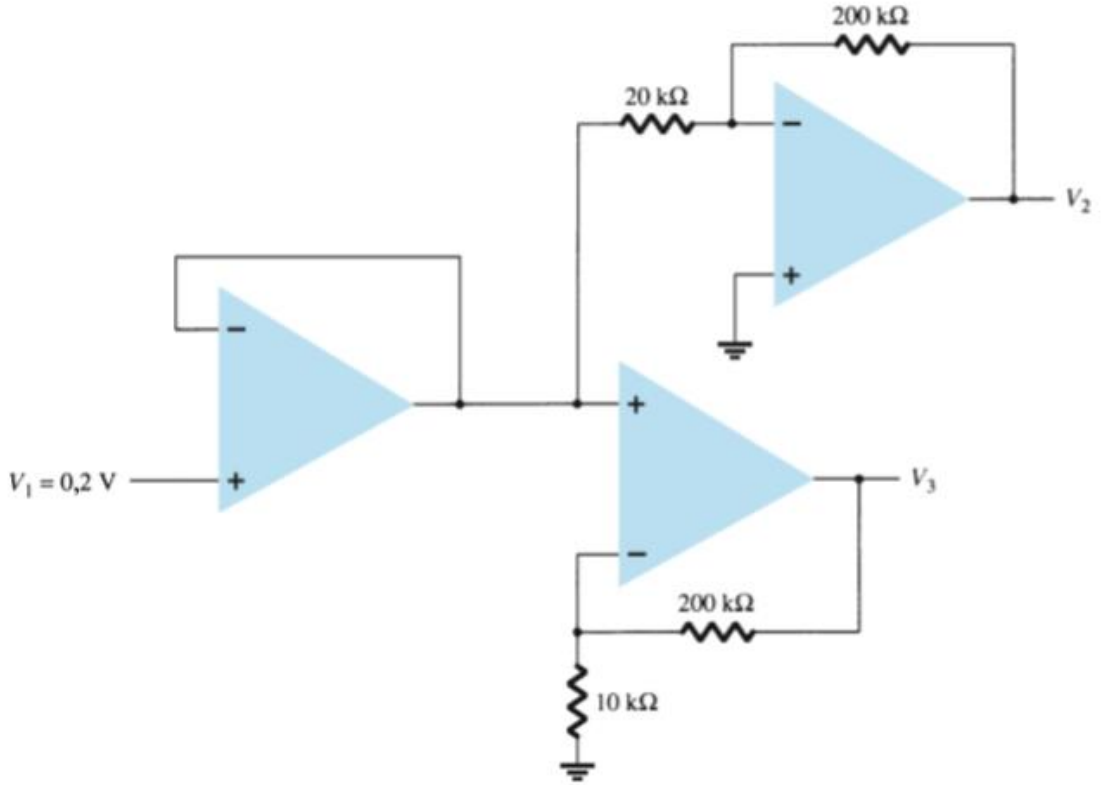
$$vo = vi$$

Dermine o valor da tensão de saída, Vo

a)

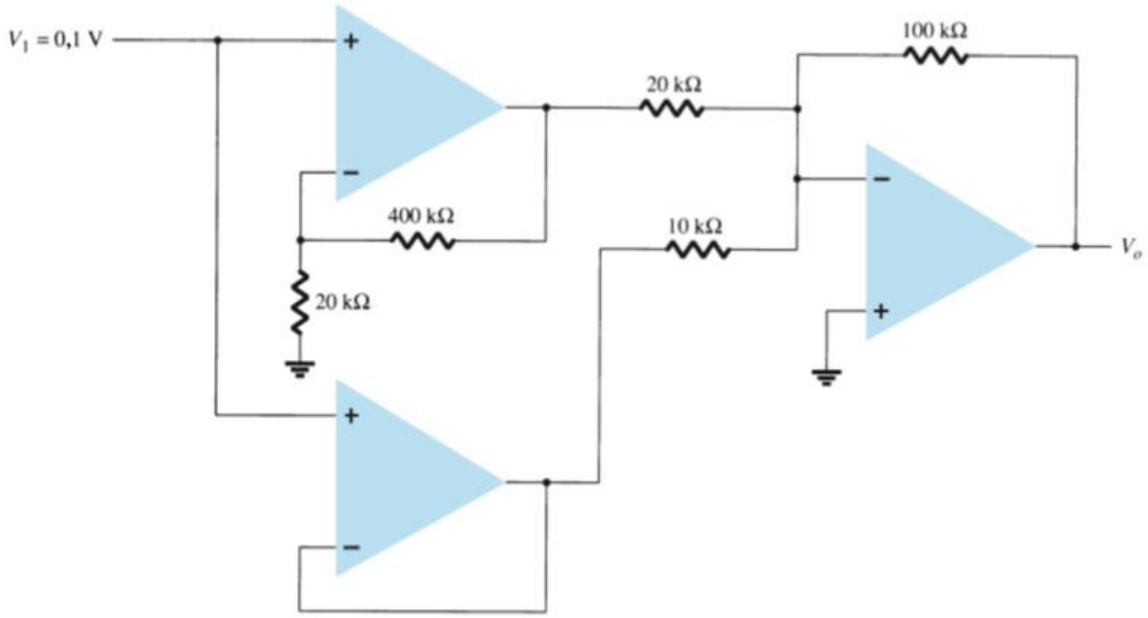


b)

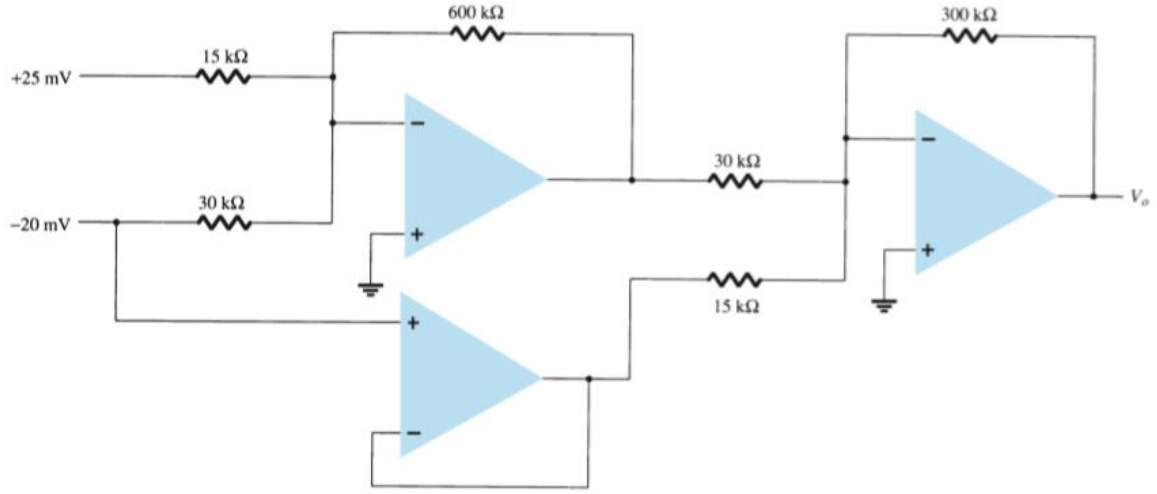


Dermine o valor da tensão de saída, Vo

c)



d)

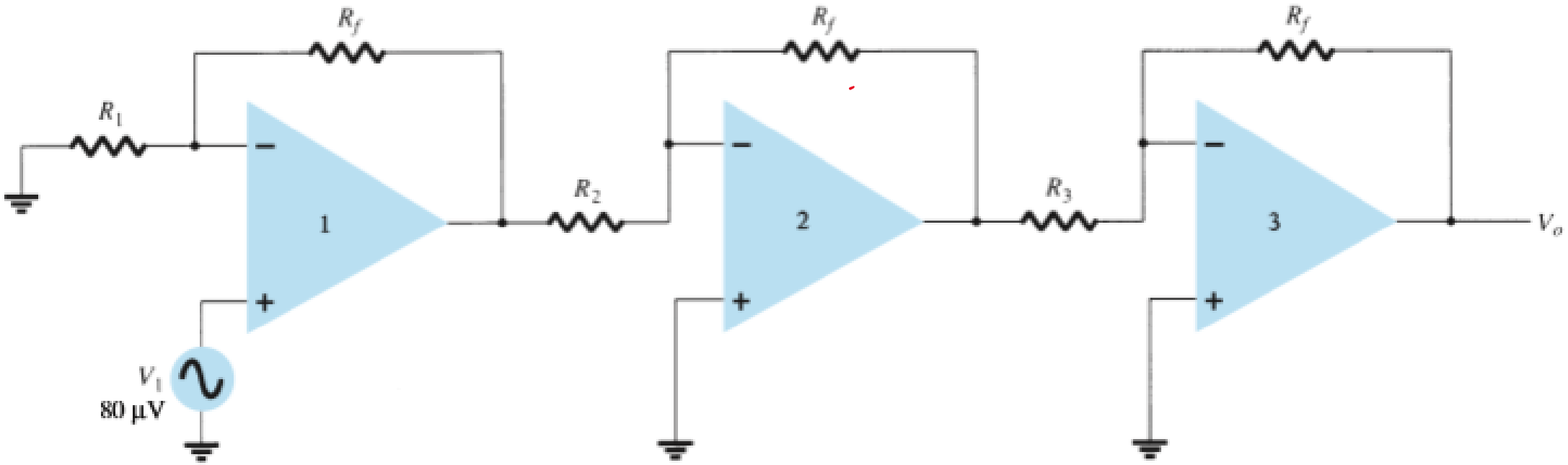


GANHOS COM MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

QUANDO DIVERSOS ESTÁGIOS SÃO CONECTADOS EM SÉRIE, O GANHO TOTAL É O PRODUTO DOS GANHOS INDIVIDUAIS DE CADA ESTÁGIO.

$$A = A_1 A_2 A_3$$

Calcule a tensão de saída do circuito da Figura para os resistores com os seguintes valores: Rf = 470 kΩ,
R1 = 4,3 kΩ, R2 = 33 kΩ e R3 = 33 kΩ, para uma entrada de 80 μV.



No circuito abaixo, o amplificador de três estágios apresenta ganhos de +10, –18 e –27, respectivamente. Utilize um resistor de realimentação de 270 kΩ para os três circuitos. Que tensão de saída resultará para uma entrada de 150 μV?

